6.2 平面向量的运算

FIG · B2-6-2

01 · 核心定理、公式与阶段边界

加法口诀：首尾相连首指尾（或平行四边形对角线）；
减法口诀：共起点，终点连线指向被减向量。

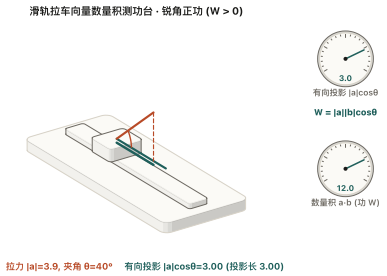
负数数乘的核心是「反转方向」，绝不能把负号仅仅当成单纯的数值运算。

对于非零向量 $\boldsymbol{a}$，向量 $\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{a}$ 共线（平行）当且仅当存在唯一实数 λ，使得 $\boldsymbol{b}=\lambda\boldsymbol{a}$。

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos\theta \quad (\theta\in[0,\pi])$$

02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



标准参数

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 化简 $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CA}$ 的结果是?

☐ A 0　☐ B $\boldsymbol{0}$　☐ C $2\overrightarrow{AB}$　☐ D $\overrightarrow{AC}$

2. 已知 $|\boldsymbol{a}|=3$，$|\boldsymbol{b}|=4$，向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 60°，则 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=$?

☐ A 6　☐ B $6\sqrt{3}$　☐ C 12　☐ D 3

3. 已知非零向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$，若 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}$，则下列结论必定成立的是?

☐ A $\boldsymbol{b}=\boldsymbol{c}$　☐ B $\boldsymbol{a}\perp(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c})$ 或 $\boldsymbol{b}=\boldsymbol{c}$　☐ C $\boldsymbol{b}\parallel\boldsymbol{c}$　☐ D $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$

4. 设 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 为平面向量。命题甲：「存在唯一实数 λ，使得 $\boldsymbol{b}=\lambda\boldsymbol{a}$」；命题乙：「$\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$」。则甲是乙的什么条件?

☐ A充要条件　☐ B充分不必要条件　☐ C必要不充分条件
☐ D既不充分也不必要条件

参考答案与防坑要点： (1) [B] B。由三角形加法法则，AB+BC=AC，再加上 CA，首尾相接绕回起点 A，位移为零向量 0。 注意：向量运算的结果依然是向量，必须写成零向量 0，而… | (2) [A] A。直接代入数量积定义：a·b=|a||b|cos60∘=3×4×21=6。 选 B 的同学错用了正弦 sin60∘（把数量积当成了三角形面积公式）… | (3) [B] B。将等式移项：a·b−a·c=0⟹a·(b−c)=0。 由数量积为 0 的充要条件，说明 a⊥(b−c)（或者 b−c=0 即 b=c）。 边界提醒… | (4) [B] B。充分性：若存在实数 λ 使得 b=λa，则两向量必定共线平行，甲能推出乙。 必要性：若 a//b，当 a=0 且 b≣=0 时（零向量与任何向量平行…